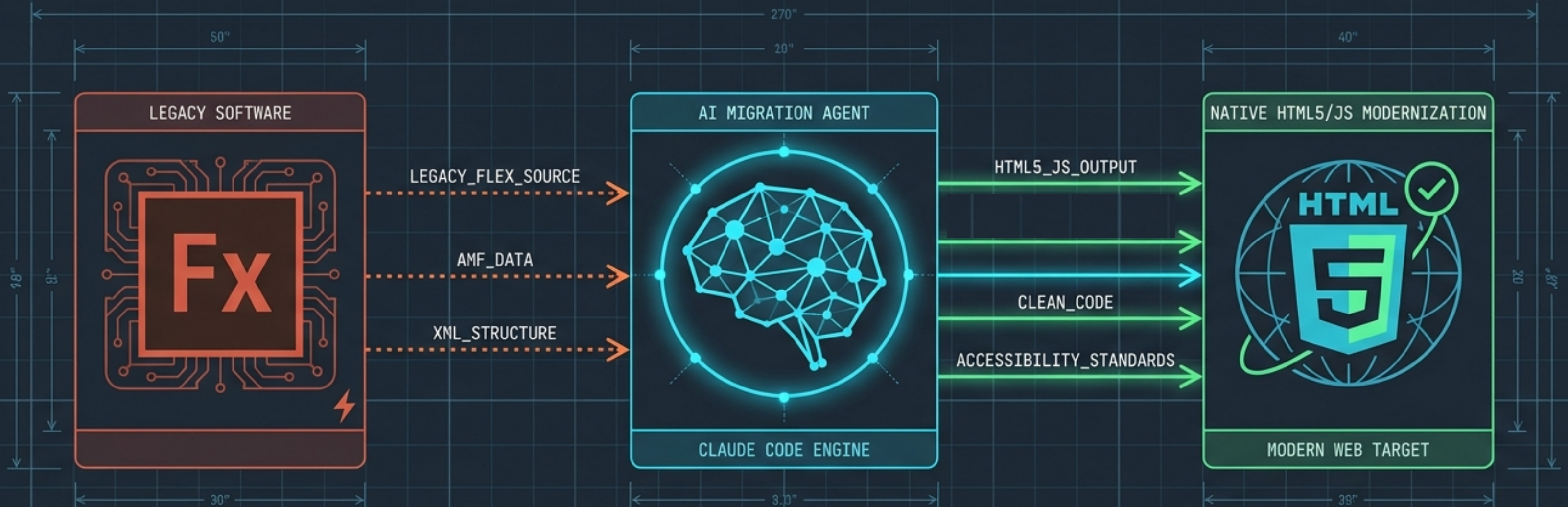




Ressuscitando Aplicações Flex

Um pipeline automatizado de engenharia para migrar sistemas Adobe Flex para HTML5 nativo usando Apache Royale e Agentes de Inteligência Artificial.

[STATUS: AUTOMATED] ✓

[TARGET: ZERO-TOUCH BACKEND] →

[TECH: CLAUDE + ROYALE] ✍️

O beco sem saída do ecossistema corporativo legado

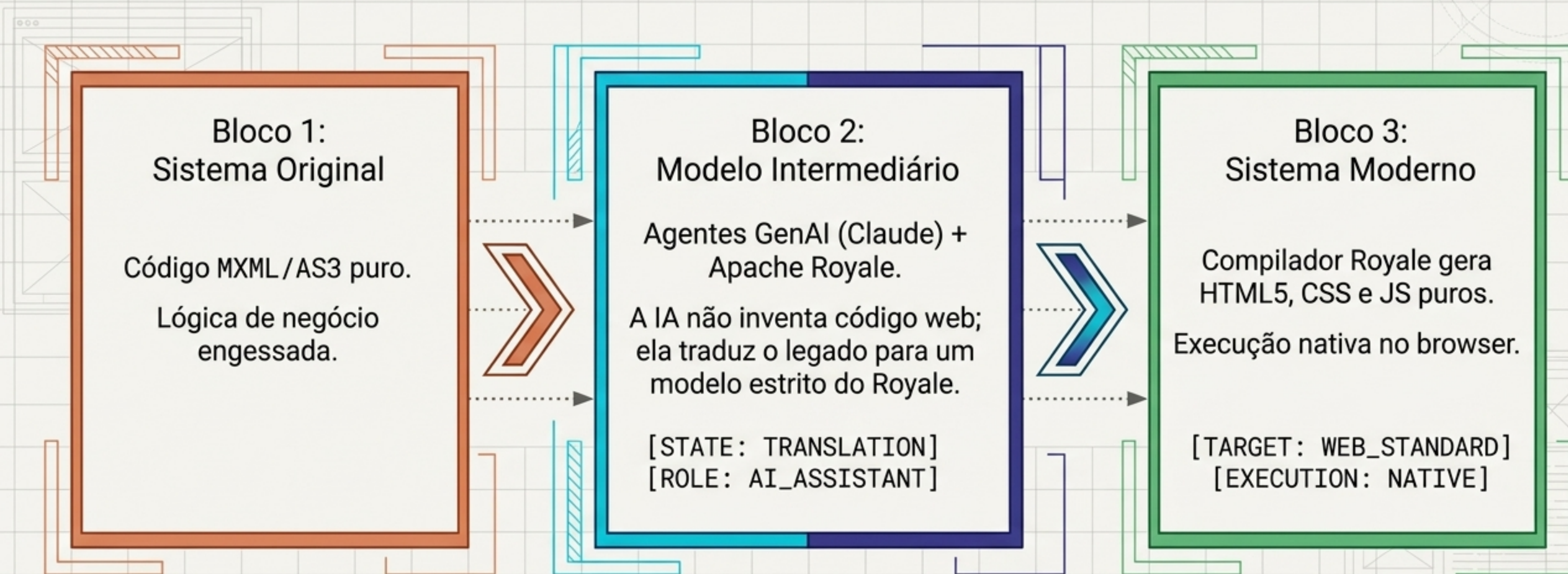


[WARNING: MANUAL_REWRITE]

A reescrita manual do zero (React/Angular) exige remapear toda a lógica de negócio, custa meses de engenharia e arrisca quebrar integrações maduras com o backend.

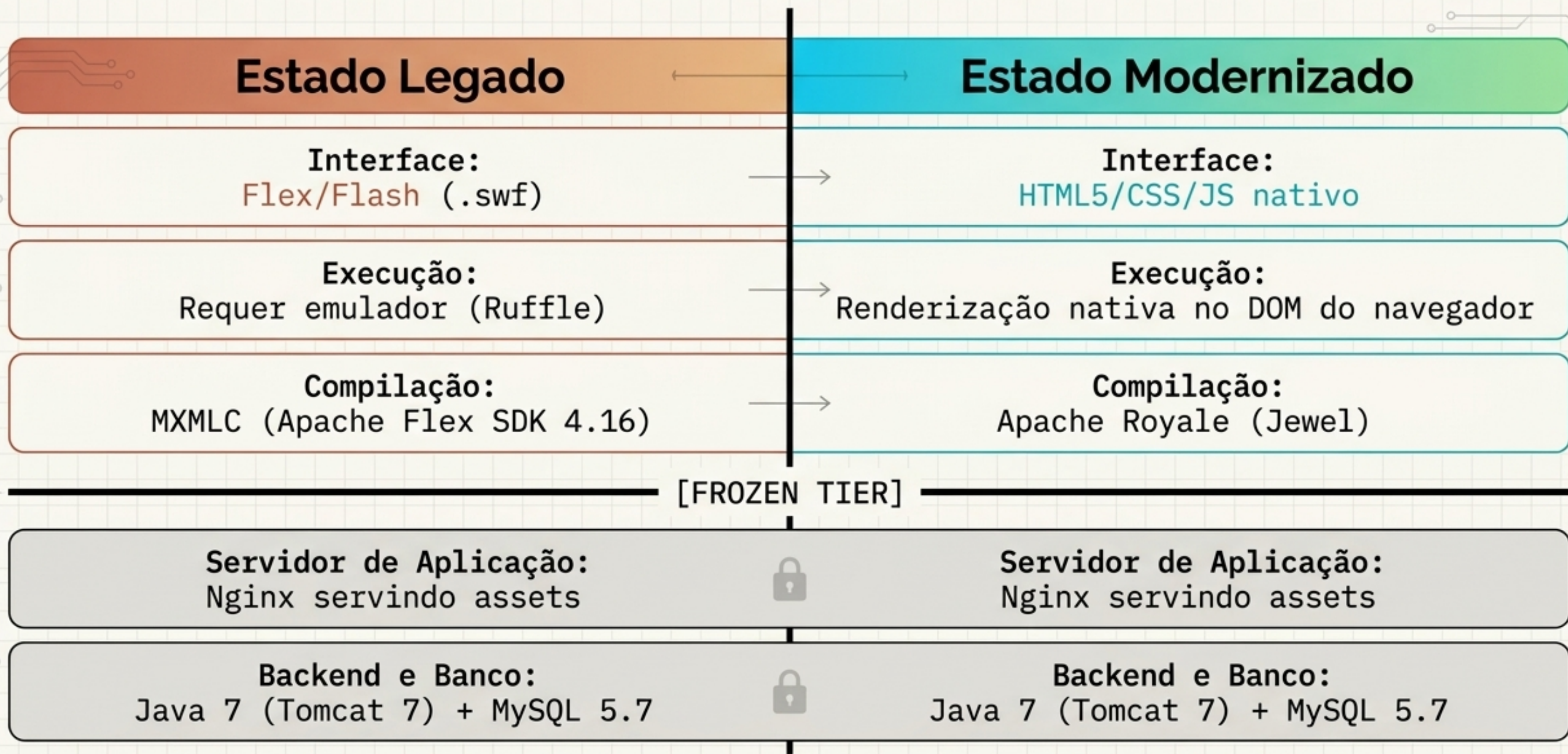
[COST: HIGH_ENGINEERING] [COST: HG_ENGINEERING] [RISK: BACKEND_BREAKAGE]

A ponte arquitetural: Engenharia Guiada por Modelos (MDE)

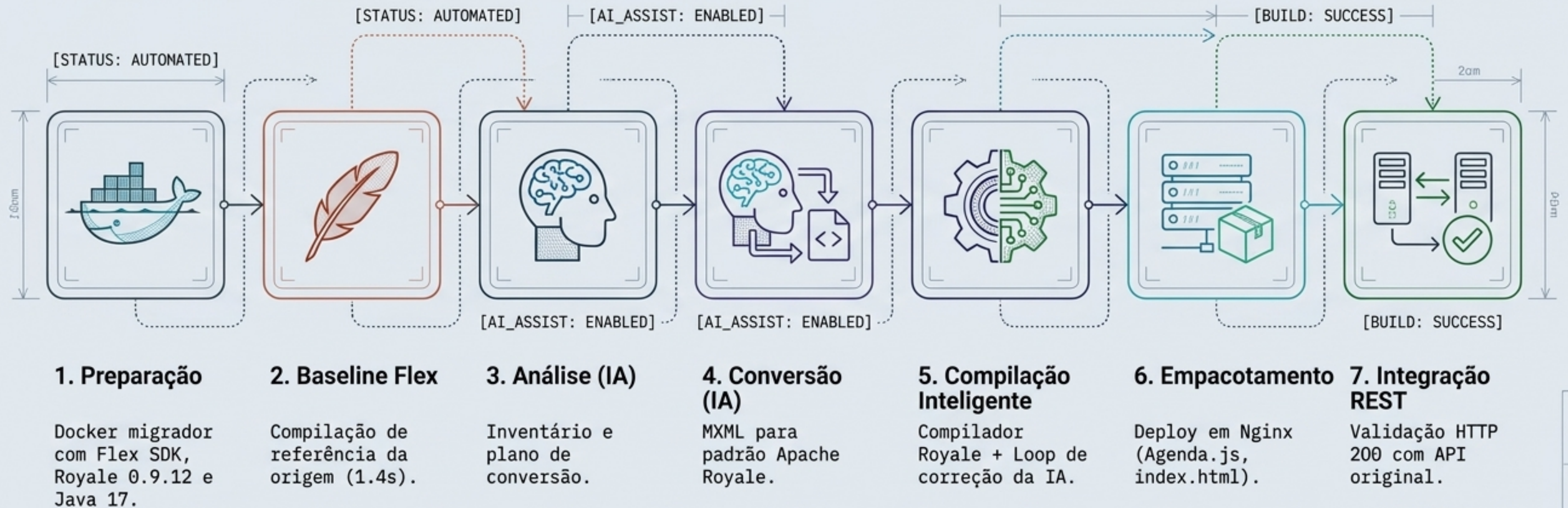


A chave não é pedir para a IA reescrever a tela, mas usar o Apache Royale como um compilador oficial enquanto a IA atua como tradutora e assistente de correção.

Isolamento cirúrgico: O backend não sofre impacto



O Pipeline da “Fábrica de Código”: 7 etapas automatizadas



O Agente Analista levanta o inventário de riscos em segundos

Code X-Ray

[INPUT]

`src/Agenda.mxml, ApiClient.as`
524 linhas analisadas



Agente Claude Sonnet 5.5

Outputs mapeados

[COMPONENTES]:

16 tipos mapeados para Royale.

[ENDPOINTS]:

5 operações mapeadas (/contatos).

[RISCOS]:

8 dependências arquiteturais
identificadas antecipadamente.

MÉTRICA: Análise completa e plano de voo gerados em **41.7 segundos** (2 turnos da IA).

Refatoração profunda para o Apache Royale (Jewel)

Code Diff

Antes (Flex - MXML)

```
<mx:Button id='btnSalvar'  
  label='Salvar'  
  click='onSalvar()' />
```

(Layout baseado em percentuais, bibliotecas descontinuadas)

Depois (Royale - MXML)

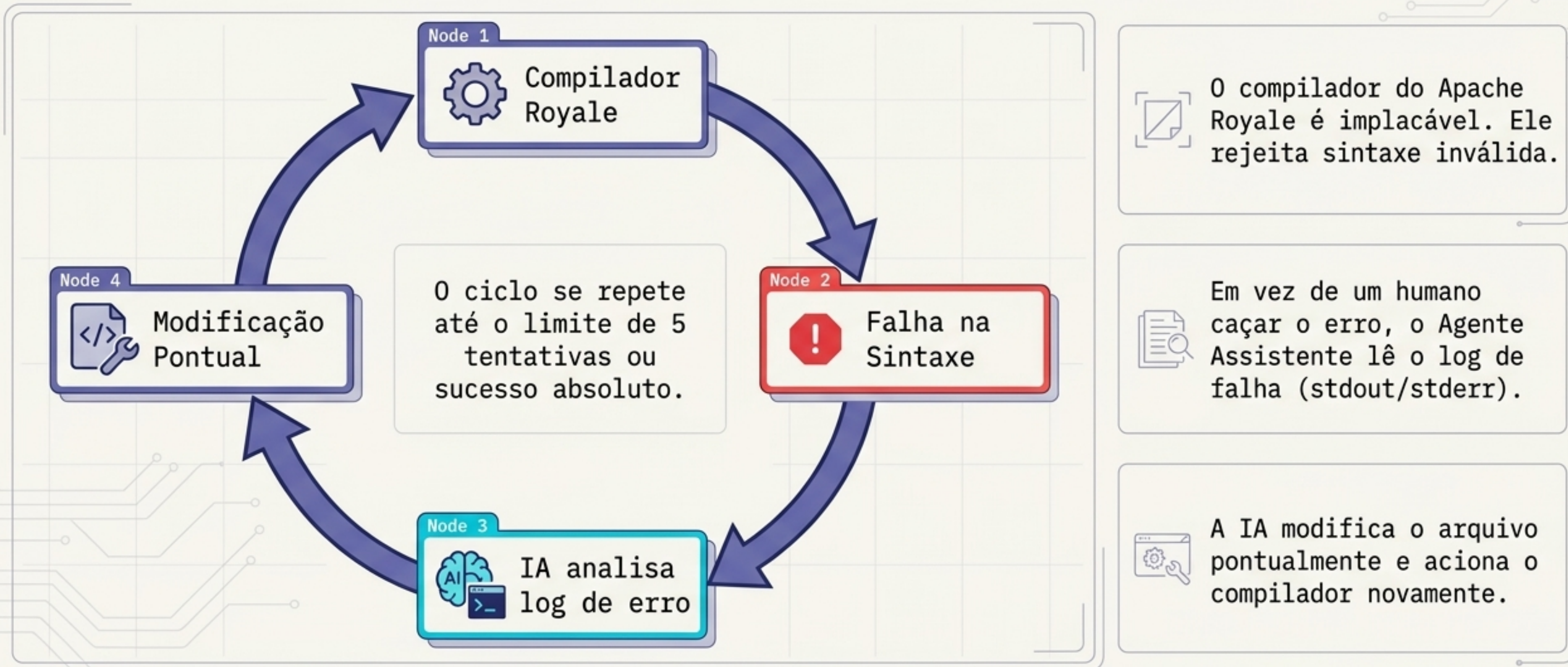
```
<j:Button id='btnSalvar'  
  text='Salvar'  
  click='onSalvar()' />
```

(Mapeamento explícito para componentes Jewel, ajustes de layout rígido em pixels [ex: largura 320px] para evitar quebras).

Decisões Autônomas da IA (Log Box)

- [REMOVIDO]: Propriedades legadas incompatíveis (toolTip, maxChars).
- [REESCRITO]: Eventos de HTTPService refatorados para COMPLETE/IO_ERROR.

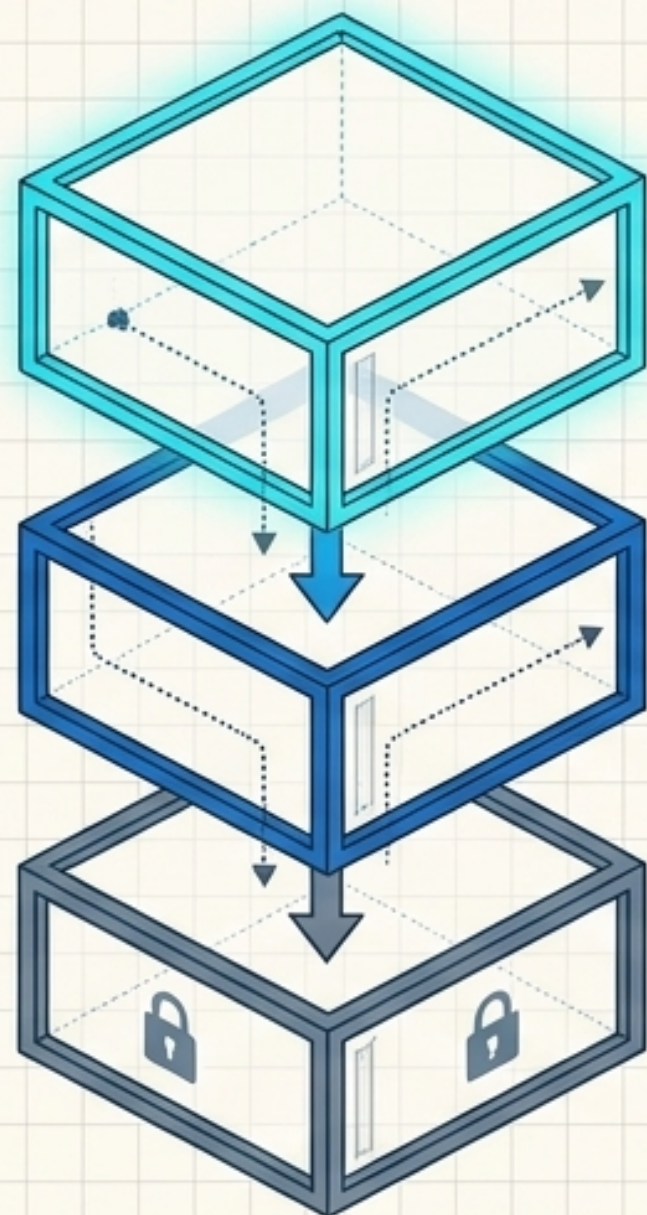
O compilador como guardião contra "Alucinações de IA"



SUCCESS >_

[ESTUDO DE CASO]: A conversão inicial foi tão limpa que passou na primeira tentativa em apenas 7.8 segundos.

Empacotamento e injeção transparente via Docker



Frontend (Novo)

Servidor Nginx (agenda-frontend:1.0) rodando na porta 8080. Contém apenas Agenda.js, index.html e Agenda.min.css.

[PORT: 8080] [STATIC FILES]

Proxy Reverso (A Mágica)

Arquivo **nginx.conf** intercepta rotas **/api/** e redireciona transparentemente.

[NGINX.CONF] [ROUTE: /api/]

Backend (Intacto)

agenda-backend:1.0 (Tomcat 7) e agenda-db:1.0 (MySQL 5.7).

[TOMCAT 7] [MYSQL 5.7]

```
[GET /api/health -> HTTP 200]
[POST /api/contatos -> HTTP 200]
```

0 Projeto-Piloto: Agenda de Contatos Corporativa

[Java 7] [MySQL 5.7]

The application interface is divided into two main sections. The left section, titled 'Contatos Corporativos (Busca...', contains a table with columns for Name, Position, Company, Phone, and Email. The right section, titled 'Detalhes do Contato / Novo Contato', contains a form for managing contact details.

Nome	Cargo	Empresa	Telefone	E-mail

Detalhes do Contato / Novo Contato

Nome Completo Cargo

Empresa

Telefones

Tipo	Número	✎
		✎

+ Adicionar Telefone

E-mails

Endereço	Uso	✎
		✎

+ Adicionar E-mail

Endereço Completo

Logradouro	Número	Complemento	
Bairro	Cidade	UF	CEP

Salvar Contato Excluir Contato Cancel

Especificações do Teste de Estresse

Padrão de UI

Aplicação de tela única (Single Page Application da era de 2011). Grade com busca + Formulário CRUD lado a lado.

[SPA VINTAGE]

Complexidade de Dados

Contatos com múltiplos arrays (lista de telefones, lista de e-mails) e objetos aninhados (endereço completo).

[NESTED OBJECTS]

Tecnologia de Fundo

Monolito puro. Java 7 com Servlets, JDBC direto e JRE 7 real. Sem features modernas (sem Spring Boot).

[MONOLITO LEGADO]

Compatibilidade Perfeita: Simulando os defeitos do Flash



Synthesis Insight

O Flash Player (2011) tinha limitações severas de rede. O backend Java foi construído cheio de gambiarras para contorná-las. A IA replicou essas exatas limitações no HTML5 moderno para que o servidor não percebesse a troca.

Gambiarras Clonadas

Limitação Flash	Solução Clássica Mapeada pela IA
Não lia corpos de respostas HTTP 4xx/5xx. [FLASH LIMITATION]	Frontend injeta <code>suppress_response_codes=true</code> na URL. [AI MAP] [PARAM: <code>suppress_response_codes=true</code>]
Só aceitava métodos GET e POST. [FLASH LIMITATION]	Deleções são enviadas como POST com parâmetro <code>_method=DELETE</code> . [AI MAP] [METHOD: POST] [PARAM: <code>_method=DELETE</code>]

O HTML/JS gerado é de 2024, mas simula perfeitamente um cliente de 2011. Mudança zero no Backend.

Telemetria do Pipeline: Da origem ao HTML em < 3 minutos

```
[01] PREPARAÇÃO: 0.4s (7 validações aprovadas). [=====>]
[02] BASELINE FLEX: 1.4s (SWF original gerado). [=====>]
[03] ANÁLISE IA: 41.7s (2 turnos, 16 componentes, 5 endpoints). [=====>]
[04] CONVERSÃO IA: 106.5s (Refatoração para Apache Royale). [=====>]
[05] COMPILAÇÃO ROYALE: 7.8s (Zero falhas, Agenda.js gerado). [=====>]
[06] EMPACOTAMENTO & TESTE: 0.6s (HTTP 200 OK na API original). [=====>]
```

Conclusão em Destaque:

Tempo total da automação (claude-sonnet-5.5) = ~158 segundos.

Tela original (Flex)



Agenda de Contatos

Adobe Flex + Java 7 (REST/JSON) + MySQL 5.7

Buscar:

--

Limpas busca

Novo contato

Contatos

[illegible]

Editando contato #6

ID 6

Nome * Maria Joaquina

Telefones

Telephone

(86)994691234

Remover

E-mails

E-mail

maria.joaquina@gmail.com

Remover

Endereço

Rua

Teste	
-------	--

CEP

64000

Cidade

Teresina

Estado

PI

País

Brasil	
--------	--

4 contato(s) encontrado(s).

Tela migrada (HTML, CSS, JavaScript)

localhost

Agenda de Contatos

Apache Royale + Java 7 (REST/JSON) + MySQL 5.7

Buscar:
 BUSCAR
 LIMPAR BUSCA
 NOVO CONTATO

Contatos

[illegible]

Editando contato #2

ID

2

Nome *

Carlos Eduardo Lima

Telefones

+

(85) 98888-4321

REMOVER

E-mails

+

carlos.lima@exemplo.com.br

REMOVER

Endereço

Rua

Rua das Flores, 45

CEP

60115-000

Cidade

Fortaleza

Estado

CE

País

Brasil

LIMPAR EXCLUIR SALVAR

0 Impacto: Modernização sem reengenharia profunda



Velocidade Exponencial

Automação completa do processo mecânico de mapeamento e conversão de tela. O que levava semanas por interface, leva minutos.



Mitigação de Risco de API

Reutiliza 100% da lógica e backend. Nenhuma camada de acesso a dados ou regras de negócio é tocada.



Segurança e Conformidade

Elimina definitivamente os vetores de risco gerados por emuladores Flash no navegador (WebAssembly Ruffle).



Evolução Futura

Entrega uma base sólida em HTML5 nativo (CSS minificado e JS), pronta para a década atual e compatível com qualquer browser moderno.

Aplicação pronta para 2024 sem reinventar a roda. [PIPELINE STATUS: COMPLETE]